

۱) اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $(m+2)x^2 - (1-m)x + 3x = -6$  باشند و رابطه  $\alpha^2\beta + \alpha^2 + 2 = 0$  باشد،  $m$  کدام است؟

- (۱) -۳ (۲) ۳  
(۳) ۵ (۴) -۵

۲) به ازای کدام مقدار  $k$  ریشه‌های معادله درجه دوم  $2x^2 - kx + (k-1) = 0$  به صورت  $\sin \alpha$  و  $\cos \alpha$  هستند؟

- (۱) فقط صفر (۲) فقط ۴ (۳) صفر یا ۴ (۴) نشدنی

۳) اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله درجه دوم  $x^2 - x - 3 = 0$  باشند، حاصل  $(\alpha+1)(\beta^2 - 5)$  کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) -۵ (۳) ۷ (۴) -۷

۴) ریشه‌های کدام معادله، از معکوس ریشه‌های معادله درجه دوم  $2x^2 - 3x - 1 = 0$ ، یک واحد کمتر است؟

- (۱)  $x^2 - 3x + 1 = 0$  (۲)  $x^2 + 3x + 1 = 0$  (۳)  $x^2 - 5x + 2 = 0$  (۴)  $x^2 + 5x + 2 = 0$

۵) اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله درجه دوم  $-x^2 + \sqrt{3}x + 6 = 0$  باشند و  $\alpha > \beta$  باشد، حاصل  $\left(\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha}\right)^3$  کدام است؟

- (۱)  $-\frac{125}{8}$  (۲)  $\frac{27}{8}$  (۳)  $\frac{125}{8}$  (۴)  $-\frac{27}{8}$

۶) اگر ریشه‌های معادله  $x^2 - 290x + m^2 = 0$  مجذور دو عدد طبیعی فرد متوالی باشند،  $\sqrt{m+1}$  کدام است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۱ (۳) ۱۲ (۴) ۱۳

۷) اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $x^2 - 7x - 5 = 0$  باشند، حاصل  $|\alpha + \frac{5}{\alpha}|$  کدام است؟

- (۱)  $\sqrt{69}$  (۲) ۷ (۳)  $\sqrt{7}$  (۴) ۶۹

۸) اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $x^2 - x - 1 = 0$  باشند، حاصل عبارت  $\left(\alpha + \frac{1}{\alpha-1}\right)^2 + \left(\beta + \frac{1}{\beta-1}\right)^2$  کدام است؟

- (۱)  $4\sqrt{5}$  (۲)  $4 + 4\sqrt{5}$  (۳) ۸ (۴) ۱۲

۹) اگر ریشه‌های معادله  $kx^2 + mx + 1 = 0$  مربع ریشه‌های معادله  $2x^2 - 6x + 1 = 0$  باشند، مقدار  $k+m$  کدام است؟

- (۱) -۳۶ (۲) -۳۲ (۳) -۲۸ (۴) -۲۴

۱۰) معادله  $mx^2 + (m-4)x - \frac{4}{m} = 0$  با ریشه‌های و مفروض است. اگر  $\alpha^2 + \beta^2$  برابر ۱ باشد، آنگاه حاصل  $\beta - 2\alpha - 3\alpha^2$  کدام است؟

- (۱) ۵ (۲) ۱ (۳) -۵ (۴) -۳